

鸟语与人言

Yupei Duan · July 25, 2014 · SciShine Popular Science Archive



当你看到冈上和生（Kazuo Okanoya）在讲台上滔滔不绝时，你就知道这是一个对自己的事业充满了激情的人。冈上和生在日本东京大学专门从事鸟类鸣叫的研究。在他的实验室里有鳞次栉比的鸟笼子，养满了人见人爱的“孟加拉雀”——这些小鸟漂亮又温顺，鸣叫的声音仿佛梦幻一般。

冈上和生在日本的乡村长大，那里有很多的野生动物，所以从小他就有专属的野生动物乐园，仓鼠、龟、寄居蟹、花栗鼠、雀鸟等都是他的童年玩伴。长大成人后，他专门从事鸟类鸣叫的研究，倒是件顺理成章的事。而他最近的研究成果，却是“不走寻常路”。冈上和生原本打算探究孟加拉雀的鸣叫如何维系配偶之间的亲密关系，以及加强它们对子女的悉心养育。没想他的研究结果为“人类的语言是怎么产生的”这个亘古谜题提供了线索。

故事要从孟加拉雀的先祖“白腰文鸟”说起。白腰文鸟是一种生性机警、相貌平平的小型雀鸟，广泛分布于东南亚，鸣叫的声音单调又多有重复。大约250年前，驯鸟人开始对白腰文鸟进行人工笼养，经过一代又一代的人工选择，培育出了更漂亮的新品种。新品种的羽毛颜色多样，从巧克力色到白金色都有，由

于这些经人工驯化后的小雀鸟特别喜欢挤在一起生活，人们戏称它们为“十姊妹”，比较正规的叫法是“孟加拉雀”。人工驯化带来的副作用是孟加拉雀的鸣叫也变得复杂起来了。为什么通过筛选羽色华美的白腰文鸟品种会同时获得擅长鸣叫的孟加拉雀呢？

就在解释这个问题的过程中，冈上和生找到了人类语言是如何产生的线索。之前，人们一直以为语言的出现是在自然选择过程中，为了实现人群之间更好的交流而逐渐出现的产物。而他对于孟加拉雀的研究则发现，人类语言的产生可能是突发性的。

我们之前对于语言起源的研究非常有限，一方面原因是我们的灵长类近亲都没有语言，在其他类群中也少之又少。只有6种动物被认为可用语言交流：鸣禽、蜂鸟、鹦鹉、鲸类、蝙蝠和人类。而我们人类的语言则比远比其他动物要复杂的多。然而，孟加拉雀的鸣叫被认为是具有简单的语法内容的。它们会创造性地运用多样的曲调节奏，来表达思想，就像我们用不同的单词和词组来组织句子一样。这个才能让孟加拉雀在这6种动物中脱颖而出，其语言能力仅在人类之下。同时，它们未受人类干扰的宗亲——白腰文鸟仍然在按照原有的方式传宗接代着，这就为冈上和生研究为什么孟加拉雀能够拥有如此复杂的语言能力而提供了便利条件。

研究的第一步就是将白腰文鸟和孟加拉雀鸣叫声音的复杂程度进行量化，再进行比对。为了做到这一步，冈上和生和他的助手们记录了每种鸟2分钟内叫声中不同音符的数量，用这个数字除以音符之间发生转变的次数。测量出来的线性关系可以从本质上预测接下来以及刚刚完成的鸣叫音节是什么。白腰文鸟的结果是0.6,是孟加拉雀的两倍，这说明白腰文鸟的鸣叫是比孟加拉雀的更简单和更具重复性。

模仿的艺术

然而，如果给白腰文鸟提供好的老师，它的表现会变得出色起来。和大多数的鸣禽一样，小白腰文鸟也是听着自己的父亲或者其它雄鸟的鸣叫而学习怎样鸣叫的。冈上和生和他的同事高桥美纪

(Miki Takahasi) 让孟加拉雀的成鸟来抚养白腰文鸟的雏鸟。结果如何呢？长大的白腰文鸟学习孟加拉雀代父亲鸣叫的正确率为80%，而如果它们随自己的亲生父母长大，这个数字为99%。相对来说，被白腰文鸟成鸟抚养长大的孟加拉雀雏鸟，学习养父母声音的正确率为90%，这个数字与它们随自己亲生父母长大的学习效果相同。换言之，孟加拉雀并不是天生就会很复杂的鸣叫，而是天生比白腰文鸟有更强的学习和发展鸣叫的能力。冈上和生说：“对比白腰文鸟和孟加拉雀，我们就能发现语言开始变得复杂起来的关键因素。”

可能是人工驯化使得这孟加拉雀的鸣叫能力更胜一筹。看起来在孟加拉雀的脑核表面可能发生了一些变化，这个区域正是控制鸣叫的区域。孟加拉雀大脑中的这个区域要比白腰文鸟大很多。当冈上和生利用手术将孟加拉雀大脑中的这个区域摘除掉后，它们的叫声变得和白腰文鸟一样了。同时，他还发现孟加拉雀的神经元之间的突触中拥有更多的谷氨酸盐的受体，这些受体被认为对学习记忆有重要的作用。

个体的差异会进一步促发多样的鸣叫方式。和他们的白腰文鸟的祖先不一样，孟加拉雀过着更热闹、更亲密的集体生活，它们的“压力激素”（stress hormone）“可的松”更少。冈上和生说：“对于生活在野外环境的白腰文鸟来说，羽色灰暗、保持警惕是生存下来的有利保障，但是这却可能限制了自己发展更复杂鸣叫的可能性。”但是驯鸟者可能更青睐那些慵懒而不设防的白腰文鸟为驯化对象。除此之外，不必担心自己的鸣叫被天敌发现，被笼养的白腰文鸟可以想唱就唱，想唱多久就长多久，也因此唱得越来越漂亮（鸣叫的音节更加复杂）。

这还不算完。樊笼中的生活还调整了择偶标准，那些更会唱情歌的更加受到异性欢迎。冈上和生在台湾地区进行野外调查时发现：越是生活在群落复杂，种类繁多生境中的白腰文鸟，求偶鸣叫就越简单——越简单就越明了，更容易被同种的异性识别和发现。这样做的好处是减少了异种杂交的可能性，提高了交配成功率。相反的，在笼中生活的孟加拉雀则不必为外族混入而担心。

没有了这方面的约束，孟加拉雀的雄鸟可以更自由地发展自己华美的歌喉。冈上和生发现，在其他条件都相同的前提下，雌性的白腰文鸟和孟加拉雀都更加喜欢情歌王子——唱而优则配。“它们结合后，会有更多的筑巢行为出现，并会产更多的卵。”冈上和生说。这说明，虽然驯鸟者是通过羽毛的精美程度来对孟加拉雀进行人工筛选的，可孟加拉雀雌鸟对于雄鸟的性选择更主要的还是看它会不会唱好听的歌，能唱好歌要比其他方面对于择偶更有优势。冈上和生说：“如果能与更会唱歌的雄鸟交配后，雌鸟产生的后代数量会更多。”

如果冈上和生是正确的，导致白腰文鸟的“简短爱语”演化为孟加拉雀的“浪漫小夜曲”的原因，就是两百年的人工驯化和雌鸟对于更复杂鸣叫的青睐。当冈上和生将上述这一演化过程与人类祖先的“简单发声”到“复杂语言”的演化过程对比之后，故事开始变得有趣了。

可能听起来不太对劲儿，但是如果从演化的角度来看，驯化的本质意味着不必再被天敌追捕——也就是安全。哈佛大学的生物人类学家理查德·兰厄姆(Richard Wrangham)一直以来都认为：当我们找到了掌控环境的方法之后，我们就让自己渐渐脱离了自然选择的摆布。如今那些更谦逊更具合作精神的人会更加成功，他们在人类社会拥有着属于自己一片天。同时他指出，人类拥有很多与被驯化后的动物一样的特征。那些被驯养的野生动物，除了具有很多驯养者希望的特点之外，还常常呈现出来一些意想不到的

的特点。比如：成年的驯化动物比同龄的野生个体看起来要幼稚的多，牙和爪子都小了，面容也更加可爱，更加温顺，甚至大脑也因为不必操心温饱问题而萎缩了。当将人和现存的灵长类个体以及人类祖先作对比时发现，人类的大脑在过去的30000年间已经发生了萎缩。

挑剔的伴侣

冈上和生认为，人类的“自我驯养”让那些限制社群交流的障碍都消失了，而让性选择则令社群交流变得更加复杂起来。有很多的证据证明人类对于配偶的选择是非常挑剔的，他说这话的同时，指着一本由位于阿尔布开克的新墨西哥大学的杰弗里·米勒（Geoffrey Miller）写的书《择偶的智慧》

（Mating Mind）。这本书中说人们对于聪明的，有创造力的和能言善辩的配偶的青睐一直以来是塑造人性的重要推动力。不管是男人还是女人，在选择自己的另一半的时候都很挑剔，同时男女在选择过程中，对于语言还有不同方面的关注，冈上和生认为。“比如说，女性更擅长察觉语言韵律和含义的问题，而男性则更擅长使用多样化的辞藻。”

不用说，并非每个人都认可“自我驯养假说”。即使那些认可者，也有一些对于那些影响人类演化过程的细节持有不同的看法。加州大学伯克利分校的特伦斯·迪肯（Terrence Deacon）就是其中之一。他认为性选择在人类和雀鸟（白腰文鸟）的演化中，均没有起到作用。他的观点是：人工驯养把演化过程中限制白腰文鸟鸣叫的压力卸除掉了，使得之前只能简单鸣叫的基因得到了加速交流。同时，他认为当限制发声的障碍被“自我驯养”消弭之后，人类的语言的演化也是由于类似的基因漂流所导致的。比如，当灵长类的其他类群还仍然无法将自己的声音与特定的思想状态或相应客观事物进行联系时，人类的祖先已经通过加速地随机婚配而拥有了只言片语。而后通过聪明的个体之间进行合作，进一步产生了语言。

这与已经被人们广泛接受的语言演化的观点存在着根本上的分歧，要解释它的合理性，还需要找到更多演化中与之相适应的证据。人们对于语言的产生，普遍认同的观点是：从灵长类天生的发声演变到系统的人类语言，需要伴随着人们的认知能力在自然选择过程中的不断增长，逐渐产生而来。但是，如果Deacon是对的，那么语言的出现就是突发性的。

在还没办法认清哪个观点更令人信服之前，让我们再来认识一位语言方面的专家，西尔蒙·科柏

（Silmon Kirby），他是一位在英国爱丁堡大学专门研究语言演化的专家。当他得知冈上和生的研究和Deacon的解释时，他决定来深入探索一番。和他的同事格雷厄姆·里奇（Graham Ritchie）一起，他们利用电脑编程模拟了白腰文鸟在野外环境中和被笼养之后，两种不同的演化历程。就像迪肯之前预测的那样，当自然环境中的生存压力和性选择压力消失之后，鸣叫变得越来越精妙与生存和择偶之间几乎没有关系，鸟类的鸣叫能力是如何获得的，这一原因又变得扑朔迷离起来。

在科柏看来，问题的关键是学习。在他的模型中，随着一代接着一代的驯养生活的进行，对于学习基因限制慢慢消失了，虚拟情景告诉他，鸟类因此可以和更多样的个体来学习鸣叫，而不是像之前那样，仅仅能和自己的父亲学习，就像真实的实验中，驯化白腰文鸟的过程。科柏和里奇因此就将结果和人类的语言联系了起来。鸟类的鸣叫和人类的语言一样，与其他动物的发声不可同日而语，它们拥有复杂的语法结构，并且在不同个体之间或者不同代之间进行广泛传播的过程中，还会出现一些轻微的改变，再伴随一个灵活多样的学习体系，语言就渐渐变得复杂起来。

除了不同意冈上和生的性选择对我们的祖先语言有作用以外，迪肯在怎样以及什么时候自然选择的压力消失的观点也与冈上和生有分歧。冈上和生认为自然选择压力消失就发生在最近大约10万年前，并且他认为这个消失的过程迅速，大约经历了2万年。究其原因，他说：“可能是由于发生了某些事，使得非亲非故的人们都团结在一起导致的。”也许是因为曾经的气候骤变，或者是捕猎风险的增加，也可能是部落之间持久性的冲突事件。“总之，结果是我们变得越来越社会化。”当人们在一起合作的时候，可以更好的掌控自然环境。集体生活极大地提高了安全指数，使得人们开始了某种意义上的“自我驯养”。

另一方面，迪肯认为“象征性思维”才是在自然选择压力减缓背后推动语言发展的重要动力，当我们的祖先开始产生对周围世界的好奇时，他们就开始了属于自己的生存环境的创造。迪肯说：“自我驯化很像 是由通过象征性思维建造起来的私人领地。”他认为这个过程大概开始于240万年前——那个时候我们的祖先刚刚认识到可以用石头来制作工具，这样的发明终于永远地改变了人类的生活。拥有了对事物的内在价值看的越来越清楚的能力，就让我们的前辈得以开始用工具来探索越来越宽广的世界，也渐渐让他们获得了越来越多的掌控世界的的能力。比如，原始的部落意识可能让人们更有凝聚力地团结在一起。这些事情反过来会将之前的生态选择的压力渐渐消弭，同时赞成的人们会协调出一个全新的“象征性生态系统”并且开始群居生活。迪肯说“自我驯化”应该是伴随着智人的演化而出现的，最先开始的时候非常缓慢。“这个效应可能一直在调整直到最近几十万年前，当物质文化开始快速变得丰富起来而加速。”

读心术

迪肯观点的美好之处是同时解释了人类的语言与其他动物发生之间的不同。人类的语言是有意义的。如果我们的祖先已经演化出了调查事物本身的意义，那么下一步只需要再为这些意义配上固定的语音就可以了。

科柏也有自己的看法。他认为关键原因是我们的祖先发展出了高超的读心能力。虽然其他的动物也都能发出复杂的信号，但是我们人类同时拥有想要从语言中听出含义的倾向性。所以当我们听到从另外一个

人口中发出声音的时候，我们都在猜测他想要表达什么。这种声音含义兼备的情况和所谓的“心智理论”是人类所特有的。科柏说：“‘自我驯养’可以解释人类的这两种现象。当两者共同作用的时候，语言便可由此产生。”

冈上和生与他的团队也开始了对“语音是怎样变得有含义的”这一谜案进行探索。他从婴儿的啼哭中发现了蛛丝马迹。他说：“其他的灵长类动物都不像我们一样会哭泣。它们的哭泣被抑制了，只在非常紧急时才会使用。”这是因为哭声会引来凶残的捕食者。但是在人类“自我驯化”营造出来的安全家园里，我们祖先的新生儿可以放心大胆地哭，哭泣会增加新生儿的成活率。在冈上和生的实验室中，研究人员野中由里（Yulri Nonaka）发现，虽然婴儿不同的哭泣声音本没有任何的含义，但他们的父母都愿意为之赋予含义。随着婴儿持续性地体验自己不同的哭腔所引发的父母对自己不同的关照——要么喂奶，要么换尿布，父母帮着婴儿渐渐弄明白了怎样可以用自己的哭声来遥控关照他的人们。

这个发现表明哭泣是新生儿和照顾他的人之间的私密语言。冈上和生并不认为哭泣是人类语言的雏形，他的观点是：“哭泣设置好了使用语言的生理基础和认知环境。”重要的是，哭泣让人类演化出了控制气息长短和强弱的能力，而这个能力正是灵长类的其他动物所争取不来的。

所以，语言到底是怎样演化的呢？包括达尔文在内的很多科学家都猜测语言源自歌唱——歌唱源自哪里呢？冈上和生的答案是“歌唱起源于哭泣”。人们就像孟加拉雀那样，渐渐地能够识别歌唱中的离散的音节代表了什么含义。这个时候，当我们的祖先面对危机情况，需要依靠团队的合作才能度过难关时，让特殊的音节具有特定的含义，就变成了非常有效的沟通方式。

也许上述推理仅仅是一个故事而已，但却是最合理的推断。尽管我们可能永远不会知道人类的语言到底是“为什么”、“什么时候”以及“怎么样”产生的，而这个有关驯化而产生语言的故事却为我们指明了又一条路，为我们讨论这个反复争论的问题带来了新鲜的概念。现存的不同人种，包括聋人歌手都在发展新的语言。“我们现在就正在观察着语言的演化，”科柏说。除此之外，还有更令人振奋的消息，最近从40万年前的远古人体内得到的DNA提取物给我们信心，也有有一天我们能将还未形成语言的祖先基因组与现代人的进行比对，一定会更有意义的发现。

原文地址：<http://www.newscientist.com/article/mg22129550.500-talk-is-cheep-do-caged-birds-sing-a-key-to-language.html>

(New Scientist-08 February 2014-Cover Story)

原文作者: [Kate Douglas](#)

译者: 段玉

本文发表于《科学画报》2014年7月刊: [鸟语与人言](#) (PDF)